# Ni-NTA 琼脂糖磁性微球产品说明书

## 产品简介：

Ni-NTA 琼脂糖磁性微球产品是由琼脂糖和纳米磁颗粒组合成球，并在微球表面偶联了 Ni-NTA 配基。将 Ni-NTA 琼脂糖磁性微球添加到含有 His 标签蛋白的样品中并在旋转混合仪上孵育，使 His 标签蛋白与琼脂糖磁性微球充分结合。结合到琼脂糖磁性微球上的 His 标签蛋白可以使用高浓度的咪唑进行洗脱回收。磁分离方式可免去样本离心步骤，减少样品纯化时间，提高操作的便利性，更适合高通量样本纯化。产品的基本参数如下表：

| 基质 | 琼脂糖磁性微球 |
|---|---|
| 粒径范围 | 10-50μm |
| 平均粒径 | ≈30μm |
| 结合载量 | ≈60mg(His 标签蛋白)/mL 沉降胶 |
| 微球浓度 | 25%悬液 |
| 贮存溶液 | 20%乙醇或 2%苯甲醇 |
| 贮存温度 | 2-8°C |

## 使用方法：

**1、实验准备**

1) 试剂和仪器：Ni-NTA 琼脂糖磁性微球、漩涡振荡器或旋转混合仪、磁性分离架、移液器等。
2) 缓冲液配制：
   平衡缓冲液：20mM PBS，pH 7.0；
   清洗缓冲液：20mM PBS，0-100mM 咪唑，pH 7.0；
   洗脱缓冲液：20mM PBS，500mM 咪唑，pH 7.0；
   注：清洗液中咪唑的浓度要根据纯化要求进行优化，如纯度要求较高，建议使用较高的咪唑浓度。

**2、磁珠预处理**

1) 使用前充分混匀琼脂糖磁性微球使之完全重悬。
2) 吸取 400 μL 悬浆液（100 μL 纯琼脂糖磁性微球）转移到一个干净的 EP 管中。
3) 将 EP 管放在磁力架上以收集琼脂糖磁性微球，吸取并丢弃上清液。
4) 向 EP 管中加入 1mL 平衡缓冲液颠倒混匀。使用磁力架收集琼脂糖磁性微球并弃去上清液，重复此步骤两次。

**3、蛋白孵育和清洗**

1) 将含有目标蛋白的样品加入 EP 管中，轻轻颠倒混匀。
   注：当样本体积较大时，建议转移至 15mL、50mL 的离心管中进行操作。
2) 将 EP 管在旋转混合仪上孵育，孵育 1 个小时，对于弱结合的蛋白推荐过夜孵育。
3) 使用磁力架收集琼脂糖磁性微球并弃去上清液。如有必要，保留上清液进行分析。
4) 向 EP 管中加入 1mL 清洗缓冲液并充分混匀，使用磁力架收集琼脂糖磁性微球并弃去上清液。再重复清洗步骤 2 遍。
   注：可根据样本条件设置清洗缓冲液中咪唑的浓度梯度。

**4、蛋白洗脱**

1) 向 EP 管中加入 500 μL 洗脱缓冲液，用移液器吹打或者涡旋振荡下迅速重悬，然后在室温下置于旋转混合仪或者手工充分翻转 EP 管孵育 5 分钟。

注：收率要求较高的样品，建议重复步骤 1)。

2) 使用磁力架收集琼脂糖磁性微球，将含有洗脱蛋白的上清液转移到干净的 EP 管中。

**5、磁珠回收**

1) 向 EP 管中加入 1mL 去离子水，用移液器吹打或者涡旋振荡下迅速重

悬，然后在室温下置于旋转混合仪或者手工轻轻翻转 EP 管 10 秒钟。使用磁力架收集琼脂糖磁性微球，弃去上清。再重复此步骤 2 遍。

2) 向 EP 管中加入 1 mL 洗脱缓冲液并充分混匀 30 分钟，使用磁力架收集琼脂糖磁性微球并弃去上清液。
3) 向 EP 管中加入 1mL 去离子水，用移液器吹打或者涡旋振荡下迅速重悬，然后在室温下置于旋转混合仪或者手工轻轻翻转 EP 管 10 秒钟。使用磁力架收集琼脂糖磁性微球，弃去上清。再重复此步骤 2 遍。
4) 将琼脂糖磁性微球储存在 20% 乙醇或 2%苯甲醇中。

## 储存条件及有效期：

在 2-8°C 未开封的情况下，本产品可以保存 2 年。不要冻存产品。在储存和所有处理步骤期间将磁珠保持在液体悬浮液中。干燥会导致结合能力丧失，性能下降。

## 产品列表：

| 名称 | 货号 | 规格 |
|---|---|---|
| Ni-NTA 琼脂糖磁性微球 | PMA1025NA-1 | 1mL |
| | PMA1025NA-2 | 10mL |
| | PMA1025NA-3 | 100mL |
| | PMA1025NA-4 | 1000mL |

## 其他：

如需定制其他规格的产品请电话联系 0512-80905220 或发送邮件至 vdo@vdobiotech.com。